

# Light

서비스 지표 기획서

Kim Jae Joon



| 항목     | 내용         |
|--------|------------|
| 프로젝트 명 | Light      |
| 기준 플랫폼 | PC / Steam |
| 작성자    | 김재준        |
| 최초 작성일 | 2026-06-30 |

## 편집 히스토리

| 일자         | 변경 내용                                |
|------------|--------------------------------------|
| 2026-07-13 | 표지 전체 배경 적용 / 기본 정보표 이동 / 편집 히스토리 추가 |

## 목차

|      |                            |    |
|------|----------------------------|----|
| 1.   | 서비스 개요 .....               | 4  |
| 1.1. | 서비스 기획 목적 .....            | 4  |
| 1.2. | 서비스 형태 .....               | 4  |
| 1.3. | 플랫폼 및 출시 형태 .....          | 4  |
| 1.4. | 서비스 운영 범위 .....            | 4  |
| 2.   | 플랫폼 및 입점 계획 .....          | 5  |
| 2.1. | 플랫폼 종류 및 Steam 입점 과정 ..... | 5  |
| 2.2. | Steam 입점 기준 .....          | 5  |
| 2.3. | 스토어 페이지 구성 .....           | 6  |
| 2.4. | 빌드 제출 기준 .....             | 6  |
| 2.5. | 심의 / 등급분류 준비 .....         | 6  |
| 2.6. | 고객지원 기본 정책 .....           | 7  |
| 3.   | 계정·접속·세션 서비스 .....         | 8  |
| 3.1. | 로그인 프로시저 .....             | 8  |
| 3.2. | 프로필 / 저장 데이터 정책 .....      | 8  |
| 3.3. | 로비 진입 흐름 .....             | 8  |
| 3.4. | 매칭 / 로딩 흐름 .....           | 9  |
| 3.5. | 세션 진입 / 이탈 / 복귀 처리 .....   | 9  |
| 3.6. | 세션 결과 정산 처리 .....          | 9  |
| 4.   | 운영 정책 .....                | 10 |
| 4.1. | 패치 운영 정책 .....             | 10 |
| 4.2. | 밸런스 패치 기준 .....            | 10 |
| 4.3. | 공지 / 점검 정책 .....           | 11 |
| 4.4. | 유저 피드백 수집 기준 .....         | 11 |
| 4.5. | 커뮤니티 대응 기준 .....           | 11 |
| 5.   | KPI / 데이터 지표 .....         | 12 |
| 5.1. | 핵심 KPI .....               | 12 |
| 5.2. | 유입 지표 .....                | 12 |
| 5.3. | 세션 지표 .....                | 12 |
| 5.4. | 전투 / 생존 지표 .....           | 13 |
| 5.5. | 탈출 / 사망 / 정산 지표 .....      | 13 |
| 5.6. | Retention / 플레이타임 지표 ..... | 13 |
| 5.7. | 레퍼런스 KPI 비교 분석 .....       | 14 |

|       |                            |    |
|-------|----------------------------|----|
| 5.8.  | KPI 저장정보 및 로그 항목 .....     | 14 |
| 6.    | 마케팅 운영 계획 .....            | 15 |
| 6.1.  | 핵심 메시지 .....               | 15 |
| 6.2.  | 타겟 유저 .....                | 15 |
| 6.3.  | 마케팅 퍼널 .....               | 15 |
| 6.4.  | 데모 / 테스트 빌드 배포 전략 .....    | 16 |
| 6.5.  | 출시 전후 홍보 일정 .....          | 16 |
| 7.    | 리스크 관리 .....               | 17 |
| 7.1.  | 서비스 리스크 .....              | 17 |
| 7.2.  | 세션 / 저장 리스크 .....          | 17 |
| 7.3.  | 밸런스 리스크 .....              | 17 |
| 7.4.  | 콘텐츠 소모 리스크 .....           | 18 |
| 7.5.  | UI / UX 이탈 리스크 .....       | 18 |
| 7.6.  | 출시 품질 리스크 .....            | 18 |
| 7.7.  | 부정행위 / 어뷰징 리스크 .....       | 19 |
| 8.    | QA 체크리스트 .....             | 20 |
| 8.1.  | QA 범위 .....                | 20 |
| 8.2.  | 계정 / 접속 QA .....           | 20 |
| 8.3.  | 로비 / 장비 / 인벤토리 QA .....    | 21 |
| 8.4.  | 세션 진입 / 탈출 / 정산 QA .....   | 21 |
| 8.5.  | 전투 / 피격 / 사망 QA .....      | 22 |
| 8.6.  | 빛 / 어둠 / 정신력 QA .....      | 22 |
| 8.7.  | 루팅 / 컨테이너 / 상호작용 QA .....  | 23 |
| 8.8.  | 전력 / 시설 / 생명줄 QA .....     | 23 |
| 8.9.  | 경제 / 티켓 / 시즌 QA .....      | 24 |
| 8.10. | 몬스터 / AI QA .....          | 24 |
| 8.11. | UI / UX QA .....           | 25 |
| 8.12. | 레벨 / 스폰 / 탈출구 QA .....     | 25 |
| 8.13. | 사운드 / 피드백 QA .....         | 26 |
| 8.14. | 예외 상황 / Edge Case QA ..... | 26 |
| 8.15. | QA 판정 기준 .....             | 27 |

# 1. 서비스 개요

## 1.1. 서비스 기획 목적

Light 서비스 기획서는 PC / Steam 출시를 전제로 게임이 실제 서비스 흐름 안에서 어떻게 진입, 준비, 플레이, 정산, 운영, 검증되는지를 정의한다. 문서 목적은 Light 의 서비스 흐름, 운영 기준, 지표, QA 검증 항목을 하나의 기준으로 묶는 것이다.

시장 분석, 벤치마크, 기대 매출, MM, 소요비용 건적은 개발제안서 기준을 참조한다. 본 문서에서는 해당 내용을 다시 산정하지 않고, 서비스 준비와 운영 판단에 필요한 기준만 다룬다.

핵심 기준은 빛 자원 관리, 어둠 생존 압박, PvPvE 손실·탈출 루프, 세션 결과 정산이다. 최종 용도는 Steam 출시 준비, 데모/플레이테스트 운영, Early Access 관리, QA 체크리스트 기준으로 사용한다.

## 1.2. 서비스 형태

Light 는 PC / Steam 기준의 미드코어 공포 익스트랙션 FPS 로 서비스한다. 플레이어는 로비에서 장비와 미션을 준비하고, 세션에 진입해 탐색, 전투, 루팅, 시스템 이용을 수행한 뒤 탈출, 사망, 시간 초과, 포기 결과에 따라 정산을 받는다.

플레이 범위는 1~4 인 분대 기준 PvPvE 세션형 플레이를 기준으로 설계한다. 서비스 검증은 Steam Demo, 제한 Playtest, Early Access, Release Candidate 순서로 진행한다.

세션 흐름: 로비 → 세션 입장 → 탐색 / 전투 / 루팅 / 시스템 이용 → 탈출 / 사망 / 시간 초과 → 결과 정산 → 로비 복귀

## 1.3. 플랫폼 및 출시 형태

Light 의 초기 서비스는 PC / Steam 을 기준으로 한다. Steam Demo 는 20~30 분 안에 빛, 어둠, 정신력, 루팅, 전력 복구, 탈출 판단의 핵심 재미를 전달하는 검증 빌드로 사용한다.

제한 Playtest 는 외부 테스트를 통해 밸런스, 반복 플레이, 위험 구역, 세션 결과 정산 안정성을 확인하는 단계다. Early Access 에서는 콘텐츠 확장, 로비·상점·창고 안정화, 반복 플레이 의향, 업데이트 기대감을 검증한다.

Release Candidate 는 QA, 성능, 릴리즈, 운영 준비 기준을 통과한 정식 출시 후보 빌드로 관리한다. 콘솔 확장은 현 단계에서 보류하며, PC / Steam 안정화 이후 별도로 검토한다.

## 1.4. 서비스 운영 범위

| 운영 범위    | 관리 내용                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 계정 / 프로필 | Steam 계정 또는 내부 ProfileID 기반으로 저장, 장비, 창고, 성장, 세션 임시 데이터를 관리한다. |
| 로비 / 준비  | 장비 설정, 인벤토리/창고, 미션/계약, 파티, 출격 준비 흐름을 관리한다.                     |
| 세션       | 레벨 선택, Variant, 스폰 포인트, 세션 결과, 탈출, 사망, 시간 초과, 포기 처리를 관리한다.     |
| 운영       | 패치, 밸런스, 공지, 점검, 피드백, 커뮤니티 응답 기준을 관리한다.                        |
| 지표       | 유입, 세션, 전투, 생존, 탈출, 정산, Retention, 플레이타임 지표를 관리한다.             |
| QA       | 기능, UI, 세션, 시스템, 레벨, 몬스터, Edge Case 검증 항목을 체크리스트로 관리한다.        |

## 2. 플랫폼 및 입점 계획

### 2.1. 플랫폼 종류 및 Steam 입점 과정

| 구분      | 플랫폼 / 단계               | Light 적용 기준                                                    |
|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 서비스 플랫폼 | PC / Steam             | 초기 출시와 데모, Playtest, Early Access 운영의 기준 플랫폼으로 사용한다.           |
| 확장 후보   | Epic / 콘솔              | PC / Steam 안정화 이후 별도 검토한다. 현 단계에서는 범위 밖으로 둔다.                  |
| 입점 준비   | Steamworks 파트너 / 앱 등록  | 게임명, 장르, 태그, 지원 언어, 시스템 요구사항, 출시 단계 정보를 준비한다.                  |
| 스토어 검수  | 스토어 페이지 / 에셋           | 캡슐 이미지, 스크린샷, 트레일러, 한 줄 소개, Early Access 범위를 검수 기준에 맞춘다.       |
| 빌드 제출   | Depot / Branch / Build | Demo, Playtest, Early Access 빌드를 분리하고 버전, 세이브, 로그 기준을 함께 관리한다. |
| 출시 운영   | 공지 / 패치노트 / 고객지원       | Known Issues, 피드백 채널, 고객지원 기준을 스토어와 커뮤니티에 연결한다.                |

### 2.2. Steam 입점 기준

| 항목     | 준비 기준                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 스토어 등록 | 게임명, 장르, 한 줄 소개, 태그, 지원 언어, 시스템 요구사항, 출시 단계 정보를 준비한다.         |
| 빌드 유형  | Demo, Playtest, Early Access, Release Candidate 빌드를 구분해 관리한다. |
| 운영 정보  | 공지, 패치노트, 알려진 문제, 지원 연락처, 피드백 접수 채널을 스토어와 커뮤니티에 연결한다.         |
| 지원 입력  | PC / Keyboard + Mouse 기준을 기본으로 둔다. 패드 지원은 별도 확장 항목으로 둔다.      |
| 언어     | 한국어 / 영어 기준으로 UI 문구 길이와 버튼 여백을 검증한다.                          |

## 2.3. 스토어 페이지 구성

| 구성 요소  | 작성 기준                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 한 줄 소개 | 빛이 곧 생존인 경계 공간에서 자원을 확보하고 탈출하는 공포 익스트렉션 FPS 로 설명한다.                                        |
| 핵심 특징  | 빛 자원 관리, 어둠/정신력 압박, PvPvE 손실 루프, 전력 복구, 생명줄, 탈출 정산을 전면에 둔다.                                |
| 스크린샷   | 타이틀, 로비, 장비/인벤토리, 출격 준비, 인게임 HUD, 루팅, 탈출, 결과 정산 화면을 준비한다.                                  |
| 영상 소재  | 어둠 진입, 생명 광원 단계, 변질체 전조, 루팅 중 노출, 전력 복구, 탈출 성공/사망 정산 순서로 구성한다.                             |
| 태그 후보  | Extraction Shooter, FPS, Horror, Survival, PvPvE, Atmospheric, Loot, Dark, Co-op 후보를 검토한다. |

## 2.4. 빌드 제출 기준

| 빌드 항목    | 제출 기준                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 버전 관리    | 빌드 버전, 데이터 테이블 버전, 세이브 버전, 릴리즈 노트를 함께 관리한다.                 |
| 최소 통과 기준 | 타이틀 진입, 로비, 출격, 세션 진행, 탈출/사망, 결과 정산, 로비 복귀가 끊기지 않아야 한다.     |
| 세이브 호환   | SaveVersion 변경 시 이전 프로필 로딩, 마이그레이션, 초기화 정책을 명시한다.           |
| 로그       | 크래시, 세션 결과, 아이템 손실, 탈출 실패, 네트워크/저장 오류 로그를 분리한다.             |
| 릴리즈 차단   | 세션 정산 오류, 저장 데이터 손상, 탈출 불가, UI 진행 불가, 반복 크래시는 출시 차단 이슈로 둔다. |

## 2.5. 심의 / 등급분류 준비

| 검토 항목  | 준비 기준                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| 폭력 표현  | FPS 교전, 피격, 사망, 변질체 공격 연출의 표현 수위를 정리한다.     |
| 공포 표현  | 어둠, 환청, 정신력 저하, 시야 왜곡, 변질체 전조 연출을 정리한다.     |
| 온라인 요소 | PvPvE, 파티, 매칭, 세션 결과, 유저 간 교전 가능 여부를 명시한다.  |
| 구매 요소  | 본편, Early Access, DLC, 번들 등 유료 상품 구조를 명시한다. |
| 개인정보   | Steam 계정 연동, 프로필 저장, 로그 수집 항목을 분리한다.        |

## 2.6. 고객지원 기본 정책

| 분류         | 처리 기준                                        |
|------------|----------------------------------------------|
| 버그 제보      | 재현 단계, 빌드 버전, 로그, 스크린샷/영상, 세션 결과를 함께 접수한다.   |
| 저장 / 손실 문의 | 아이템 손실, 생명줄 운송, 정산 오류는 세션 로그 기준으로 확인한다.      |
| 성능 문의      | 프레임 저하, 로딩 지연, 크래시, 입력 지연을 PC 사양과 함께 분류한다.   |
| 밸런스 피드백    | 탈출률, 사망률, PvP 접점, 몬스터 압박, 보상 밀도 지표와 함께 검토한다. |
| 공지 방식      | 긴급 이슈는 스토어 공지와 커뮤니티 공지에 동시에 게시한다.            |

### 3. 계정·접속·세션 서비스

#### 3.1. 로그인 프로시저

| 단계          | 처리 기준                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| S001 Splash | 초기 데이터 로딩 진행률을 표시한다.                                     |
| S002 Title  | PRESS ANY KEY / CLICK TO START 입력 후 계정 확인과 프로필 로드를 진행한다. |
| 프로필 확인      | Steam 계정 또는 내부 ProfileID 기준으로 저장 프로필을 찾는다.               |
| 신규 프로필      | 기본 창고, 기본 장비, 기본 티켓, 초기 미션 상태를 생성한다.                     |
| 로드 실패       | 재시도, 신규 생성, 로비 복귀 불가 상태 안내 팝업을 제공한다.                     |

#### 3.2. 프로필 / 저장 데이터 정책

| 데이터            | 정책                                         |
|----------------|--------------------------------------------|
| ProfileID      | 로그인 또는 프로필을 구분하는 저장 기준값으로 사용한다.            |
| PersistentData | 종료 후 유지되는 티켓, 창고, 성장, 언락, 시즌 보존 데이터를 저장한다. |
| LoadoutData    | 세션 입장 전 확정된 장비, 가방, 퀵슬롯 데이터를 저장한다.         |
| SessionData    | 세션 진행 중 임시 데이터를 저장하며 세션 복구와 결과 정산에 사용한다.   |
| SaveVersion    | 세이브 구조 버전과 버전 호환 처리 기준으로 사용한다.             |

#### 3.3. 로비 진입 흐름

| 화면                       | 서비스 역할                             |
|--------------------------|------------------------------------|
| S005 Lobby Home          | 장비, 인벤토리, 미션, 파티, 출격 준비로 접근하는 허브다. |
| S007 Equipment Setup     | 무기, 방어구, 파츠, 퀵슬롯 상태를 출격 전 확정한다.    |
| S008 Inventory / Stash   | 창고와 가방 간 아이템 이동, 장착, 판매, 정리를 처리한다. |
| S013 Mission Contracts / | 입장 조건, 목표, 보상, 진행도를 확인한다.          |
| S014 Party               | 파티 인원, 준비 상태, 출격 가능 여부를 확인한다.      |
| S015 Preparation Deploy  | 레벨, 위험도, 장비, 파티 준비 상태를 최종 확인한다.    |

### 3.4. 매칭 / 로딩 흐름

| 단계         | 처리 기준                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 매칭 시작      | 출격 준비 화면에서 입장 조건, 티켓, 장비 상태를 검증한다.                                                     |
| 매칭 / 로딩    | S016 Matchmaking → S017 Loading / Briefing → S018 In-Game HUD 순서로 전환한다.                |
| 레벨 선택      | LevelID, EntryCondition, EntryTicketType, RiskTier, VariantGroupID 를 확인한다.             |
| Variant 선택 | SpawnPointList, LandmarkLayoutID, PowerNodeLayoutID, ContainerLayoutID 를 세션 시작 시 확정한다. |
| 실패 처리      | 조건 불충족, 매칭 취소, 로딩 실패, 세션 생성 실패 시 로비 복귀와 사유 표시를 제공한다.                                   |

### 3.5. 세션 진입 / 이탈 / 복귀 처리

| 상황      | 처리 기준                                         |
|---------|-----------------------------------------------|
| 세션 진입   | 선택 레벨의 활성 스폰과 Variant 를 기준으로 플레이어를 배치한다.      |
| 정상 탈출   | 탈출 지점 조건, 대기 시간, 취소 조건을 통과하면 세션 결과 정산으로 이동한다. |
| 사망      | DeathEventSource 를 기록하고 사망 UI 와 손실 정책으로 이동한다. |
| 시간 초과   | MaxPlayTime 종료 시 시간 초과 결과를 적용한다.              |
| 포기 / 중단 | 포기 결과로 처리하고 InRaid 아이템 손실 정책을 적용한다.           |
| 복귀      | 결과 정산 후 S005 Lobby Home 으로 복귀한다.              |

### 3.6. 세션 결과 정산 처리

| 결과 항목      | 정산 기준                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ResultType | 생환, 사망, 시간 초과, 포기 결과를 구분한다.                                      |
| 가방 아이템     | 탈출 시 InRaid 아이템은 창고로 이동하고, 사망/시간 초과/포기 시 손실 처리한다.                |
| 장착 장비      | 탈출 시 유지한다. 사망/시간 초과/포기 시 InRaid 장비 손실 정책을 적용한다.                  |
| 퀵슬롯        | 탈출 시 유지한다. 사망/시간 초과/포기 시 InRaid 퀵슬롯 아이템 손실 정책을 적용한다.             |
| 생명줄 운송품    | 운송 성공은 창고 확정, 탈취 또는 운송 중단은 손실 또는 별도 결과 정책으로 처리한다.                |
| 보상 표시      | S032 Results / Settlement 에서 획득물, 손실 아이템, 미션 진행도, 보너스/패널티를 표시한다. |

## 4. 운영 정책

### 4.1. 패치 운영 정책

| 우선순위 | 대상            | 처리 기준                                              |
|------|---------------|----------------------------------------------------|
| P0   | 진행 불가 / 저장 손상 | 세션 진입 불가, 결과 정산 오류, 프로필 손상, 반복 크래시는 즉시 핫픽스한다.      |
| P1   | 핵심 루프 저해      | 탈출 조건 오류, 루팅 불가, 빛/어둠/정신력 비정상, 몬스터 탐지 오류는 우선 패치한다. |
| P2   | 밸런스 / UX      | 스폰킬, 특정 루트 과밀, UI 가독성, 경고 부족, 보상 편차를 정기 패치로 수정한다.  |
| P3   | 품질 개선         | 텍스트, 사운드, 경미한 연출, 편의성 개선은 정기 업데이트로 처리한다.           |

### 4.2. 밸런스 패치 기준

| 분야   | 검토 지표                          | 패치 기준                                                   |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 세션   | 탈출률, 사망률, 평균 세션 시간, 중도 포기율     | 탈출이 과도하게 쉽거나 사망률이 특정 구역에 집중되면 스폰, 탈출, 보상, 몬스터 배치를 조정한다. |
| 전투   | PvP 교전율, 피격 부위, 무기 사용률, 탄약 소모  | 특정 무기/장비 조합이 과도하면 피해, 반동, 탄약, 파츠 보정을 조정한다.              |
| 빛/어둠 | 광원 단계 사용률, 어둠 노출 시간, 정신력 붕괴율   | 빛 자원 관리가 무의미하거나 지나치게 압박적이면 반경, 소모율, 회복 조건을 조정한다.        |
| 몬스터  | 변질체별 조우율, 추적 성공률, 처치율, 회피율     | 몬스터가 핫존을 완전히 봉쇄하거나 존재감이 약하면 스폰 수, 배회 범위, 감지 조건을 조정한다.   |
| 루팅   | 고가치 컨테이너 접근률, 아이템 확정률, 생명줄 사용률 | 루팅 루트가 고착되면 컨테이너, 잠긴 공간, 생명줄 보상을 조정한다.                  |

### 4.3. 공지 / 점검 정책

| 구분           | 공지 기준                                             |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 정기 점검        | 점검 시간, 영향 범위, 빌드 버전, 변경 항목, 데이터 초기화 여부를 사전에 공지한다. |
| 긴급 점검        | 진행 불가, 저장 손상, 서버/매칭 장애, 치명적 악용 가능성이 있을 때 즉시 공지한다. |
| 패치노트         | 수정 항목을 시스템, UI, 레벨, 몬스터, 밸런스, 사운드, 알려진 문제로 나눈다.   |
| Known Issues | 아직 수정되지 않은 문제와 임시 회피 방법을 별도로 관리한다.                |

### 4.4. 유저 피드백 수집 기준

| 채널         | 수집 항목                                                |
|------------|------------------------------------------------------|
| Steam 커뮤니티 | 버그, 밸런스, 성능, UI 가독성, 콘텐츠 반복성 의견을 수집한다.               |
| 데모 설문      | 첫 진입 이해도, 빗 자원 관리 이해도, 탈출 목표 인지, 공포감, 재플레이 의향을 확인한다. |
| 플레이테스트 로그  | 세션 결과, 사망 위치, 탈출구 사용률, 루팅 루트, 몬스터 조우 로그를 확인한다.       |
| 영상 리뷰      | 튜토리얼 없이 이해되는지, HUD가 방해되는지, 루팅/정산 흐름이 명확한지 관찰한다.      |

### 4.5. 커뮤니티 대응 기준

| 상황        | 대응 기준                                     |
|-----------|-------------------------------------------|
| 버그 제보     | 재현 정보와 로그를 요청하고 Known Issues에 반영한다.       |
| 밸런스 논쟁    | 즉시 수치 약속을 하지 않고 내부 지표 확인 후 조정 방향을 공지한다.   |
| 아이템 손실 문의 | 세션 결과 정책과 로그 기준을 안내하고 보상 가능 기준을 별도 관리한다.  |
| 부정행위 의심   | 신고 접수, 로그 확인, 임시 제한, 패치 대응 순서로 처리한다.      |
| 악성 커뮤니케이션 | 욕설, 혐오, 스팸, 개인정보 공개는 커뮤니티 규칙에 따라 삭제/제한한다. |

## 5. KPI / 데이터 지표

### 5.1. 핵심 KPI

| KPI              | 정의                      | 용도                  |
|------------------|-------------------------|---------------------|
| Wishlist         | 스토어 페이지 방문 후 위시리스트 추가 수 | 출시 전 수요 판단          |
| Demo Install     | 데모 설치 수                 | 유입 규모 판단            |
| Demo Completion  | 데모에서 결과 정산까지 도달한 비율     | 핵심 루프 전달력 판단        |
| Extraction Rate  | 세션 중 탈출 성공 비율           | 난이도와 보상 확정 균형 판단    |
| Death Rate       | 사망 종료 비율                | 위험도, 몬스터, PvP 압박 판단 |
| Avg Session Time | 세션 평균 체류 시간             | 탐색 욕심과 탈출 판단 검토     |
| Retention        | D1 / D7 재방문율            | 반복 플레이 의향 판단        |
| Crash Rate       | 세션 또는 화면 단위 크래시율        | 출시 안정성 판단           |

### 5.2. 유입 지표

| 지표                   | 확인 내용                                   |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Store Impression     | 스토어 노출 수와 태그/행사 노출 효과를 확인한다.            |
| Store CTR            | 키비주얼, 캡슐 이미지, 태그, 한 줄 소개의 클릭 유도력을 확인한다. |
| Page View → Wishlist | 스토어 페이지 방문 대비 위시리스트 전환율을 확인한다.          |
| Demo Download        | 데모 공개 후 설치 전환율을 확인한다.                   |
| Trailer View         | 티저/게임플레이/론치 트레일러 시청 수와 이탈 구간을 확인한다.     |

### 5.3. 세션 지표

| 지표                 | 수집 기준                          |
|--------------------|--------------------------------|
| SessionStart       | 로비에서 출격 성공 후 세션이 시작된 횟수        |
| ResultType         | 탈출, 사망, 시간 초과, 포기 결과 분포        |
| MaxPlayTimeReached | 제한 시간 종료로 끝난 세션 비율             |
| EntryConditionFail | 레벨/티켓/장비 조건 불충족으로 출격 실패한 횟수    |
| SpawnUsage         | 활성 스폰 ID, 티어, 첫 교전까지 걸린 시간     |
| VariantUsage       | 레벨 Variant, 전력 노드, 컨테이너 배치 사용률 |

## 5.4. 전투 / 생존 지표

| 지표               | 수집 기준                                      |
|------------------|--------------------------------------------|
| PvP Encounter    | 플레이어 간 피격/사망/거리/구역 로그                      |
| PvE Encounter    | 변질체별 조우, 추적, 공격, 처치, 회피 로그                 |
| DamageResult     | 부위, 방어구, 도탄, 파편화, 거리 감쇠, 사망 이벤트            |
| LightUsage       | 생명광원 OFF/LOW/MID/HIGH 사용 시간, 소모율, 광원 부족 경고 |
| DarknessExposure | 어둠 노출 누적, 어둠 단계, 디버프 발생                    |
| MentalStage      | 정신력 단계, 화면/사운드 효과, 조작 페널티 발생               |

## 5.5. 탈출 / 사망 / 정산 지표

| 지표                   | 수집 기준                            |
|----------------------|----------------------------------|
| ExtractionPointUsage | 탈출구별 사용률, 대기 취소율, 전력 조건 실패율      |
| TimeToExtract        | 세션 시작부터 탈출 성공까지 걸린 시간            |
| DeathSource          | 플레이어, 변질체, 어둠/정신력, 시간 초과 등 사망 원인 |
| InRaidItemConfirmed  | 탈출 성공으로 창고에 확정된 아이템 수와 가치        |
| InRaidItemLost       | 사망/시간 초과/포기로 손실된 아이템 수와 가치       |
| LifeLineResult       | 생명줄 운송 성공, 탈취, 손실, 중단 결과         |

## 5.6. Retention / 플레이타임 지표

| 지표                  | 판단 기준                                          |
|---------------------|------------------------------------------------|
| D1 Retention        | 첫 플레이 다음 날 재방문 여부를 확인한다.                       |
| D7 Retention        | 일주일 안에 반복 플레이 의향이 유지되는지 확인한다.                  |
| Avg Playtime        | 하루 평균 플레이타임과 세션 반복 수를 확인한다.                    |
| Screen Drop-off     | 타이틀, 로비, 장비, 매칭, 로딩, 인게임, 결과 정산 중 이탈 화면을 확인한다. |
| Repeat Session Rate | 결과 정산 후 다시 출격한 비율을 확인한다.                       |

## 5.7. 레퍼런스 KPI 비교 분석

| 비교 항목  | Escape from Tarkov      | ARC Raiders               | Lethal Company      | Light KPI 적용                                        |
|--------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 시장 관심  | PC 플레이타임 상위권<br>기준작     | PvPvE 대중화와<br>판매/동접 지표    | 동접, 리뷰, 커뮤니티 확산     | Wishlist, Demo Install,<br>Store CTR                |
| 세션 루프  | 루팅, 손실, 탈출 성공률<br>중심    | AI 적과 PvP 교전이 섞인<br>세션 반복 | 짧은 협동 공포 세션 반복      | Extraction Rate, Death<br>Rate, Avg Session<br>Time |
| 구매 전환  | 하드코어 장르 팬덤 중심           | 접근성 높은 익스트랙션<br>수요 검증     | 스트리머 노출과 리뷰<br>확산   | Page View → Wishlist,<br>Demo Completion            |
| 반복 플레이 | 장비·경제·리스크 누적            | 업데이트 기대감과 반복<br>출격        | 짧은 세션 재도전           | D1/D7 Retention,<br>Repeat Session Rate             |
| 품질 리스크 | 저장, 밸런스, 진입 장벽<br>관리 필요 | 매칭, 세션 안정성 관리<br>필요       | 콘텐츠 피로와 이탈 관리<br>필요 | Crash Rate, Screen<br>Drop-off, ResultType          |

## 5.8. KPI 저장정보 및 로그 항목

| 로그 구분        | 저장 정보                       |
|--------------|-----------------------------|
| 유입 로그        | 방문 경로, 클릭 CTA, 스토어 위시리스트 전환 |
| 세션 로그        | 접속 시간, 세션 길이, 재접속 여부        |
| 플레이 로그       | 진입 맵, 생존 시간, 획득 아이템, 전투 발생  |
| 탈출 로그        | 탈출 성공/실패, 사망 원인, 회수 자원      |
| 경제 로그        | 획득 재화, 소비 재화, 장비 손실         |
| Retention 로그 | D1/D7/D30 재방문, 누적 플레이타임     |

## 6. 마케팅 운영 계획

### 6.1. 핵심 메시지

Light의 핵심 메시지는 “빛이 곧 생존이다.”로 정리한다. 이 문장은 스토어 헤드라인, 키비주얼, 데모 소개에서 게임의 중심 경험을 전달하는 문구로 사용한다.

보조 메시지는 어둠 속에서 자원을 확보하고 살아 돌아오는 익스트랙션 루프, 빛이 안전과 위치 노출을 동시에 만든다는 판단 구조, 전력 복구와 탈출 판단이 보상을 결정한다는 세션 목표를 설명하는 데 사용한다.

마케팅 문구는 빛/어둠/탈출 루프가 한 번에 이해되도록 구성하고, 공포 생존과 PvPvE 손실 구조가 분리되어 보이지 않게 연결한다.

### 6.2. 타겟 유저

Light의 1차 타겟은 익스트랙션 FPS 유저다. 이 유저층은 루팅, 장비 손실, 탈출, 반복 성장, 긴장감 있는 세션을 핵심 재미로 받아들인다.

2차 타겟은 공포 생존과 PvPvE 구조를 선호하는 PC 유저다. 시야 제한, 소리 전조, 몬스터 조우, 심리적 압박을 선호하며, 플레이어와 AI 위협이 동시에 존재하는 세션 변수를 긍정적으로 받아들일 가능성이 높다.

난이도 기준은 미드코어 PC 유저에 맞춘다. 하드코어 익스트랙션의 손실과 판단의 무게는 유지하되, 진입 장벽은 UI, 데모, 튜토리얼, 명확한 정산 구조로 낮춘다.

### 6.3. 마케팅 퍼널

| 단계 | 목표            | 실행 내용                                 | 확인 지표               |
|----|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| 인지 | 게임 존재 인지      | 키비주얼, 티저, 짧은 공포 장면 공개                 | 노출, 조회수             |
| 관심 | 차별점 이해        | 빛/어둠/탈출 루프 GIF, 몬스터 전조 영상, 스토어 페이지 공개 | 페이지 방문, 체류 시간       |
| 체험 | 핵심 루프 경험      | Steam Demo, 제한 Playtest, 설문           | 데모 설치, 완료율          |
| 전환 | 위시리스트 / EA 구매 | 출시일 공지, EA 범위 공개, 할인 정책               | 위시리스트, 구매 전환율       |
| 유지 | 반복 플레이 유지     | 패치노트, 밸런스 업데이트, 신규 콘텐츠 예고             | Retention, 리뷰, 재출격률 |

## 6.4. 데모 / 테스트 빌드 배포 전략

| 빌드                     | 목표               | 포함 기준                                        |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Steam Demo             | 핵심 재미와 차별점 전달    | 기본 로비, 장비 준비, 1 개 세션, 빗/어둠/정신력, 루팅, 탈출/사망 정산 |
| Limited Playtest       | 외부 테스트와 밸런스 검증   | 스폰, 핫존, 몬스터, 탈출구, 세션 로그, 설문 수집               |
| Early Access Candidate | 반복 플레이와 운영 대응 검증 | 로비/창고/상점, 다회차 세션, 패치/공지/피드백 루프               |

## 6.5. 출시 전후 홍보 일정

| 시점                  | 실행 내용                                  |
|---------------------|----------------------------------------|
| Demo 전              | 핵심 콘셉트, 키비주얼, 짧은 게임플레이 클립, 스토어 페이지 준비  |
| Demo 공개             | Steam Demo 공개, 위시리스트 유도, 피드백 설문 연결     |
| Playtest            | 커뮤니티/인플루언서 제한 테스트, 밸런스와 UX 피드백 수집      |
| Early Access 전      | 로드맵, 알려진 문제, 초기 콘텐츠 범위, 가격 정책 공개       |
| Early Access 후      | 패치노트, 핫픽스, 밸런스 조정, 신규 콘텐츠 예고           |
| Release Candidate 전 | 론치 트레일러, 리뷰 빌드, 최종 스토어 에셋, 출시 할인 정책 정리 |

## 7. 리스크 관리

### 7.1. 서비스 리스크

| 리스크       | 문제                          | 대응 기준                                |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 입점 지연     | 스토어 에셋, 빌드, 등급, 약관 준비 지연    | 입점 체크리스트를 별도 관리하고 제출 전 QA Gate 를 둔다. |
| EA 기대 불일치 | 미완성 범위에 대한 유저 기대와 실제 콘텐츠 차이 | EA 범위, 로드맵, Known Issues 를 명확히 공지한다. |
| 고객지원 과부하  | 아이템 손실, 세션 오류, 저장 문제 문의 집중  | 문의 카테고리화 로그 기반 확인 절차를 준비한다.          |

### 7.2. 세션 / 저장 리스크

| 리스크       | 대응 기준                                         |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 세션 결과 오류  | 탈출/사망/시간 초과/포기 ResultType 과 아이템 정책을 자동 테스트한다. |
| 아이템 손실 오판 | InRaid, LifeLine, 장비, 퀵슬롯의 손실/보존 규칙을 로그로 남긴다. |
| 프로필 손상    | SaveVersion, 백업 세이브, 세이브 로드 실패 복구 플로우를 준비한다.  |
| 재접속 실패    | SessionData 기반 복구 여부와 실패 시 결과 정책을 명확히 둔다.     |

### 7.3. 밸런스 리스크

| 리스크      | 대응 기준                                            |
|----------|--------------------------------------------------|
| 스폰킬      | 스폰 직후 5 초 이내 직접 사격각을 차단하고 30m 이내 스폰 간 시야를 재검토한다. |
| 탈출 캠핑    | 탈출구 대기 지점만 보호하지 않고 접근로와 이탈로에 엄폐를 분산한다.           |
| 몬스터 과밀   | 하존 내부 점유보다 진입부/이탈로/후면 통로 압박으로 배치한다.              |
| 루팅 루트 고착 | 컨테이너, 잠긴 공간, Variant, 위험/보상 밀도를 조정한다.            |
| 빛 자원 무의미 | 광원 소모, 반경, 어둠 누적, 위치 노출 리스크를 재조정한다.              |

## 7.4. 콘텐츠 소모 리스크

| 리스크       | 대응 기준                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 맵 반복 피로   | VariantGroupID, 스폰 포인트, 전력 노드, 컨테이너 배치 변화로 반복성을 보완한다. |
| 하존 편중     | 저가치/중간/고가치 루팅 구역의 역할을 분리하고 우회 보상을 보강한다.               |
| 몬스터 대응 고착 | 6 종 변질체의 감지 기준과 전조를 구분해 회피/교전 판단을 유지한다.               |
| 성장 정체     | 퀘스트, 언락, 시즌 보존/초기화 구조로 반복 목표를 제공한다.                   |

## 7.5. UI / UX 이탈 리스크

| 리스크       | 대응 기준                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 로비 복잡도    | 장비, 인벤토리, 미션, 파티, 출격 준비의 진입 경로를 명확히 한다.                        |
| HUD 과밀    | 인게임 HUD 는 전투 시야를 방해하지 않는 최소 정보 중심으로 구성한다.                      |
| 정산 이해 부족  | 획득물, 손실 아이템, 미션 보상, 생존 보너스/패널티를 결과 화면에서 분리 표시한다.               |
| 예외 메시지 부족 | Inventory Full, 장착 불가, 자원 부족, 탈출 조건 미충족 등 Edge Case 메시지를 준비한다. |

## 7.6. 출시 품질 리스크

| 리스크      | 출시 차단 기준                                       |
|----------|------------------------------------------------|
| 크래시      | 타이틀, 로비, 매칭, 로딩, 인게임, 결과 정산 중 반복 크래시는 출시 차단한다. |
| 성능 저하    | 핵심 전투/탈출/루팅 구간에서 프레임 급락이 반복되면 출시 차단한다.         |
| 입력 오류    | 이동, 조준, 사격, 재장전, 상호작용, 인벤토리 조작 불가 이슈는 출시 차단한다. |
| 세션 진행 불가 | 출격, 스폰, 탈출, 사망, 정산, 로비 복귀 중 하나라도 막히면 출시 차단한다.  |
| 현지화 깨짐   | 핵심 버튼/경고/정산 텍스트가 잘리거나 오역으로 기능 이해를 방해하면 수정한다.   |

## 7.7. 부정행위 / 어뷰징 리스크

| 리스크         | 대응 기준                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 비인가 프로그램    | 입력, 시야, 반동, 이동, 아이템 획득 로그를 분리해 비정상 패턴을 확인한다. 신고 접수, 로그 검토, 임시 제한, 패치 대응 순서로 처리한다. |
| 세션 결과 악용    | 탈출, 사망, 시간 초과, 포기 ResultType 을 조작해 아이템 확정 또는 손실 회피가 발생하지 않게 세션 로그와 정산 로그를 대조한다.   |
| 매칭 / 파티 악용  | 동일 세션 반복 매칭, 의도적 스나이핑, 파티 이탈 악용은 매칭 기록, 파티 상태, 신고 로그를 기준으로 검토한다.                  |
| 아이템 / 거래 악용 | 생명줄 운송, 상점 거래, 창고 이동, 결과 정산 과정에서 아이템 복제나 손실 회피가 발생하지 않도록 저장 시점과 트랜잭션 로그를 검증한다.    |
| 커뮤니티 악용     | 허위 신고, 스팸, 개인정보 노출, 혐오 발언은 커뮤니티 규칙에 따라 삭제, 제한, 신고 처리한다.                           |

## 8. QA 체크리스트

### 8.1. QA 범위

| 범위         | 검증 대상                                               |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 기능 QA      | 로그인, 프로필, 로비, 장비, 인벤토리, 출격, 세션, 탈출, 정산              |
| 시스템 QA     | 빛, 어둠, 정신력, 데미지, 디버프, 전력 / 시설, 루팅, 생명줄, 티켓 / 경제, 시즌 |
| 전투 QA      | 입력, 카메라, ADS, 사격, 탄약, 재장전, 피격, 사망, 애니메이션            |
| AI QA      | 사일런서, 포저, 글레어, 앵글러, 위스퍼, 바인더의 감지/추적/공격              |
| UI / UX QA | 씬플로우, 컴포넌트, HUD, 팝업, 토스트, 툴팁, Edge Case             |
| 레벨 QA      | 스폰, 시야, 루팅, 핫존, 루트, 조명, 생명줄, 탈출구, 몬스터 배치            |

### 8.2. 계정 / 접속 QA

| ID        | 검증 항목                  | 통과 기준                                          | 우선순위 |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------|
| QA-ACC-01 | Splash 에서 초기 로딩 진행률 표시 | 로딩률 0~100%가 정상 표시되고 완료 후 Title 로 이동한다.         | P1   |
| QA-ACC-02 | Title 입력 후 프로필 로드      | 입력 후 기존 ProfileID 가 정상 로드되거나 신규 프로필 생성으로 분기한다. | P0   |
| QA-ACC-03 | 신규 프로필 생성              | 기본 창고, 기본 장비, 기본 티켓, 초기 미션 상태가 생성된다.           | P0   |
| QA-ACC-04 | SaveVersion 호환 처리      | 이전 세이브 로드 실패 시 오류 안내와 복구/초기화 흐름을 제공한다.         | P0   |
| QA-ACC-05 | 프로필 로드 실패 예외           | 재시도, 로비 복귀, 신규 생성 등 사용 가능한 선택지를 제공한다.          | P1   |

### 8.3. 로비 / 장비 / 인벤토리 QA

| ID        | 검증 항목            | 통과 기준                                              | 우선순위 |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------|------|
| QA-LOB-01 | Lobby Home 허브 이동 | 장비, 인벤토리/창고, 미션, 파티, 출격 준비 화면으로 이동 가능하다.           | P0   |
| QA-LOB-02 | 장비 슬롯 장착         | 무기, 방어구, 파츠, 퀵슬롯이 호환 조건에 맞을 때만 장착된다.               | P0   |
| QA-LOB-03 | 장착 불가 사유 표시      | 레벨, 슬롯, 무게, 장비 타입 조건 불충족 시 버튼 Disabled 와 사유가 표시된다. | P1   |
| QA-LOB-04 | 인벤토리 Drag & Drop | 가방, 창고, 장비, 파츠, 퀵슬롯 간 이동이 규칙에 맞게 처리된다.             | P0   |
| QA-LOB-05 | 인벤토리 가득 참        | 아이템 획득 시 Inventory Full 토스트와 가방 열기 버튼을 제공한다.       | P1   |
| QA-LOB-06 | 상점 / 거래 실패       | 가격 부족, 공간 부족, 연락 미달, 거래 불가 상태를 표시한다.               | P1   |

### 8.4. 세션 진입 / 탈출 / 정산 QA

| ID        | 검증 항목      | 통과 기준                                                                              | 우선순위 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| QA-SES-01 | 출격 조건 검증   | 레벨, 티켓, 장비, 파티 준비 상태가 충족될 때만 출격된다.                                                 | P0   |
| QA-SES-02 | Variant 적용 | SpawnPointList, LandmarkLayoutID, PowerNodeLayoutID, ContainerLayoutID 가 세션에 반영된다. | P1   |
| QA-SES-03 | 세션 시작      | 선택 레벨과 스폰 기준에 따라 플레이어가 정상 배치된다.                                                    | P0   |
| QA-SES-04 | 탈출 조건      | RequiredPowerState, WaitTime, ExitRadius, 취소 조건이 정상 동작한다.                          | P0   |
| QA-SES-05 | 탈출 취소      | 피격, 범위 이탈, 전력 차단 발생 시 탈출 진행이 취소된다.                                                 | P1   |
| QA-SES-06 | 결과 정산      | 탈출, 사망, 시간 초과, 포기 결과에 따라 가방/장비/퀵슬롯/생명줄 정책이 적용된다.                                   | P0   |

## 8.5. 전투 / 피격 / 사망 QA

| ID        | 검증 항목       | 통과 기준                                                                      | 우선순위 |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| QA-COM-01 | 기본 입력       | Move, Look, Jump, Sprint, Crouch, Fire, Aim, Reload, Interact 가 키맵대로 동작한다. | P0   |
| QA-COM-02 | ADS 진입 / 해제 | Hold 방식 ADS, FOV 보정, 감도 보정, 조준기 오프셋이 정상 적용된다.                              | P1   |
| QA-COM-03 | 발사 / 탄약 소모  | 단발, 자동, 점사, 산탄 처리와 탄약 차감이 정상 동작한다.                                         | P0   |
| QA-COM-04 | 재장전 조건      | 탄창 상태, 예비 탄약, 재장전 시간, 취소 규칙이 정상 동작한다.                                      | P1   |
| QA-COM-05 | 피격 부위 / 방어구 | 머리, 상체, 하체 부위와 방어구 장착 부위를 구분해 결과를 계산한다.                                    | P0   |
| QA-COM-06 | 사망 이벤트      | HP 가 기준 이하가 되면 Is_Dead 와 DeathEventSource 가 정상 기록된다.                       | P0   |

## 8.6. 빛 / 어둠 / 정신력 QA

| ID        | 검증 항목    | 통과 기준                                                    | 우선순위 |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------|------|
| QA-LGT-01 | 생명 광원 단계 | OFF, LOW, MID, HIGH 단계별 반경, 소모율, 어둠 차단율이 다르게 적용된다.       | P0   |
| QA-LGT-02 | 후레쉬 파츠   | Flashlight 슬롯 장착 무기에서만 ON/OFF 가 가능하다.                    | P1   |
| QA-LGT-03 | 빛 영역     | LightAreaRadius 안에서 어둠 노출 감소 또는 정신력 회복/감소 정지가 적용된다.      | P0   |
| QA-DRK-01 | 어둠 노출 누적 | AreaDarknessLevel 과 AccumulateRate 에 따라 내부 어둠 노출값이 누적된다. | P0   |
| QA-DRK-02 | 어둠 단계    | 단계별 시야 저하, 정신력 감소, 디버프, 몬스터 감지 보정이 적용된다.                 | P1   |
| QA-MEN-01 | 정신력 단계   | 정신력 비율에 따라 화면 효과, 사운드 효과, 조작 페널티가 적용된다.                  | P1   |

## 8.7. 루팅 / 컨테이너 / 상호작용 QA

| ID         | 검증 항목        | 통과 기준                                                 | 우선순위 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|------|
| QA-LOOT-01 | 루팅 스폰        | LootPoolID, SpawnChance, RarityWeight 에 따라 아이템이 생성된다. | P1   |
| QA-LOOT-02 | 컨테이너 접근      | 접근 가능 조건과 상호작용 가능 판정이 정상 동작한다.                        | P0   |
| QA-LOOT-03 | 서칭 시간        | 컨테이너 등급과 서칭 보정에 따라 아이템 공개 시간이 다르게 적용된다.               | P1   |
| QA-LOOT-04 | 획득 / 이동 / 취소 | 획득, 이동, 취소 결과가 인벤토리와 컨테이너 상태에 반영된다.                   | P0   |
| QA-LOOT-05 | 잠긴 공간        | 키, 카드, 장치 작동, 우회 진입 조건이 충족될 때만 접근된다.                  | P1   |
| QA-INT-01  | 상호작용 진행도     | 진행 중 피격, 이동, 취소 입력에 따른 중단 처리가 정상 동작한다.                | P1   |

## 8.8. 전력 / 시설 / 생명줄 QA

| ID         | 검증 항목        | 통과 기준                                                                              | 우선순위 |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| QA-PWR-01  | 전력 노드 복구     | 전력 노드 수리 후 LinkedLightIDs, LinkedExtractionIDs, LinkedLifeLineIDs 가 기준으로 활성화된다.    | P0   |
| QA-PWR-02  | 시설 수리        | RepairTime, RequiredToolType, RepairEXP, OnRepairCompleteResult 가 수리 완료 시 정상 적용된다. | P1   |
| QA-PWR-03  | 발전기 / 중계기 연동 | 복구된 발전기 주변 생명줄 중계기의 조명 출력, 전력 공급, 연결 피드백이 정상 갱신된다.                                 | P1   |
| QA-LIFE-01 | 생명줄 케이스 운송   | 운송 아이템 선택 시 가방에서 제거되고 SecureState 가 운송 중, 확보, 탈취, 손실 상태로 정상 전환된다.                  | P0   |
| QA-LIFE-02 | 중계기 파괴       | RelayHP 가 0 이 되면 운송 중단, 전력 차단, 손실 결과가 규칙대로 적용된다.                                   | P1   |
| QA-LIFE-03 | 설치형 생명줄 중계기  | 퀵슬롯 설치, 회수, 연결선 피드백, 운송 시간 / 탈취 확률 보정이 정상 동작한다.                                    | P2   |

## 8.9. 경제 / 티켓 / 시즌 QA

| ID        | 검증 항목       | 통과 기준                                                      | 우선순위 |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|------|
| QA-ECO-01 | 티켓 유형 표시    | Active, Legacy, Eternal 티켓 유형이 로비와 입장 조건에서 구분 표시된다.        | P1   |
| QA-ECO-02 | 입장 티켓 차감    | EntryTicketType 이 필요한 레벨 입장 시 티켓 보유 여부를 확인하고 성공 시 정상 차감된다. | P0   |
| QA-ECO-03 | 상인 품목 해금    | NPC 연락, 미션 진행, 레벨 조건에 따라 상인 품목 해금 상태가 정상 갱신된다.             | P1   |
| QA-ECO-04 | 거래 / 판매 처리  | 가격 부족, 공간 부족, 연락 미달, 거래 불가 상태에서 실패 사유가 표시되고 데이터가 변조되지 않는다. | P1   |
| QA-SEA-01 | 시즌 초기화 / 유지 | 시즌 종료 시 초기화 대상, 유지 대상, 보존 대상이 정책대로 분리 적용된다.                | P1   |
| QA-SEA-02 | 신규 콘텐츠 보장   | 시즌 신규 콘텐츠, 연락 보상, 보존 대상이 로비와 프로필 데이터에 정상 반영된다.             | P2   |

## 8.10. 몬스터 / AI QA

| ID       | 검증 항목 | 통과 기준                                    | 우선순위 |
|----------|-------|------------------------------------------|------|
| QA-AI-01 | 사일런서  | 소리, 근접 소음, 빠른 이동음에 반응하고 낮은 자세 정지 후 돌진한다. | P1   |
| QA-AI-02 | 포저    | 시야 진입, 일정 거리 접근, 조준 유지에 반응해 추적한다.        | P1   |
| QA-AI-03 | 글래어   | 광원 사용, 밝기 변화, 직접 시야 노출에 반응한다.            | P1   |
| QA-AI-04 | 앵글러   | 임의 배회 후 펼쳐 앉고, 상호작용 또는 접촉 시 위험 전환한다.     | P1   |
| QA-AI-05 | 위스퍼   | 임의 배회 중 정신력이 일정 이하인 대상에게 추적 우선권이 붙는다.    | P1   |
| QA-AI-06 | 바인더   | 시야에 들어온 대상만 탐지하고 축소 속박/끌어당김을 수행한다.       | P1   |
| QA-AI-07 | 랜덤 배회 | 스폰 후 구역 내부 또는 인접 연결부 1 개까지 랜덤 목적지를 선택한다. | P2   |

## 8.11. UI / UX QA

| ID       | 검증 항목         | 통과 기준                                                                             | 우선순위 |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| QA-UI-01 | 싌플로우          | Splash → Title → Lobby → Deploy → Loading → In-Game → Result → Lobby 흐름이 끊기지 않는다. | P0   |
| QA-UI-02 | Depth 규칙      | 일반 팝업, 확인/경고 팝업, 치명적 예외 팝업의 Depth 가 규칙대로 표시된다.                                    | P1   |
| QA-UI-03 | HUD Safe Area | 화면 외곽 48px 이상을 확보하고 전투 시야를 과도하게 가리지 않는다.                                          | P1   |
| QA-UI-04 | 상태 색상         | 생명광, 위험, 공허/정신 오염, 목표/탈출, 회복/정상 색상이 의미대로 사용된다.                                    | P2   |
| QA-UI-05 | 결과 정산 화면      | 생환/사망, 획득물, 손실 아이템, 미션 진행도, 생존 보너스/패널티가 분리 표시된다.                                  | P0   |
| QA-UI-06 | 문구 길이         | 한/영 기준 버튼과 팝업에 20~30% 여백을 확보한다.                                                   | P2   |

## 8.12. 레벨 / 스폰 / 탈출구 QA

| ID        | 검증 항목       | 통과 기준                                                    | 우선순위 |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|------|
| QA-LVL-01 | 전체 크기       | 심연 공동은 약 900m × 620m, 중앙 0,0 좌표, 1m 제작/2m 배치 스냅 기준을 따른다. | P2   |
| QA-LVL-02 | 스폰킬 방지      | 스폰 직후 5 초 이내 직접 사격각이 생기지 않는다.                            | P0   |
| QA-LVL-03 | 활성 스폰       | 14 개 후보 중 팀 수에 맞춰 4~7 개 스폰만 활성화한다.                       | P1   |
| QA-LVL-04 | T1 스폰 제한    | T1 스폰은 세션당 2 개 이하로 제한하고 인접 T1 은 비활성화 또는 차폐한다.            | P1   |
| QA-LVL-05 | 핫존 루트       | 백화점, 병원, 열차, 영화관 핫존에 최소 2 개 진입로와 1 개 이탈로가 존재한다.          | P1   |
| QA-LVL-06 | 탈출구         | 7 개 탈출축의 기본/조건부/위험 탈출구가 조건과 대기/취소 구조를 가진다.               | P0   |
| QA-LVL-07 | 고정 조명 / 생명줄 | 방향 기준, 위험 판단, 재집결 기능을 제공하되 완전 안전지대가 되지 않는다.              | P1   |

### 8.13. 사운드 / 피드백 QA

| ID        | 검증 항목     | 통과 기준                                         | 우선순위 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------|------|
| QA-SND-01 | 변질체 전조음   | 사일런서, 위스퍼, 바인더 등 변질체별 접근 전조가 구분된다.            | P1   |
| QA-SND-02 | 피격 피드백    | 피격 방향, 부위, 피해, 방어구 반응이 화면/사운드로 전달된다.          | P1   |
| QA-SND-03 | 루팅 / 상호작용 | 서칭 시작, 아이템 발견, 획득, 실패, 취소 사운드가 구분된다.          | P2   |
| QA-SND-04 | 탈출 피드백    | 탈출 가능, 대기, 취소, 성공, 조건 미충족 상태가 사운드와 UI 로 전달된다. | P1   |
| QA-SND-05 | 정신력 저하    | 환청, 화면 왜곡, 사운드 왜곡이 정신력 단계와 동기화된다.             | P2   |

### 8.14. 예외 상황 / Edge Case QA

| ID         | 검증 항목      | 통과 기준                                                      | 우선순위 |
|------------|------------|------------------------------------------------------------|------|
| QA-EDGE-01 | 인벤토리 가득 참  | 아이템 획득 시 Inventory Full 토스트와 가방 열기 버튼을 제공한다.               | P1   |
| QA-EDGE-02 | 장비 장착 불가   | 장착 불가 조건을 표시하고 장착 버튼을 Disabled 처리한다.                       | P1   |
| QA-EDGE-03 | 탄약 / 자원 부족 | 탄약 부족, 빛 자원 부족, 치료 아이템 부족을 HUD 와 토스트로 표시한다.                | P1   |
| QA-EDGE-04 | 탈출 조건 미충족  | Power Restoration Required 또는 Extraction Locked 메시지를 출력한다. | P1   |
| QA-EDGE-05 | 네트워크 오류    | 재접속 팝업을 출력하고 실패 시 로비 복귀 버튼을 제공한다.                          | P1   |
| QA-EDGE-06 | 언어별 문구 길이  | 긴 경고 문구는 2 줄 표시를 허용하고 버튼 영역에 여백을 둔다.                       | P2   |

## 8.15. QA 판정 기준

| 판정               | 기준                                          | 처리            |
|------------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Pass</b>      | 기능이 기준대로 동작하고 재현 가능한 오류가 없다.                | 출시 후보 유지      |
| <b>Needs Fix</b> | 기능은 진행되지만 UX, 밸런스, 피드백, 일부 예외 처리 문제가 있다.    | 수정 후 회귀 테스트   |
| <b>Fail</b>      | 기능 진행 불가, 데이터 손상, 세션 중단, 반복 크래시, 정산 오류가 있다. | 출시 차단 및 즉시 수정 |

| 우선순위      | 기준                                        |
|-----------|-------------------------------------------|
| <b>P0</b> | 출시 차단. 세션, 저장, 정산, 크래시, 진행 불가 문제.         |
| <b>P1</b> | 핵심 루프 저해. 탈출, 전투, 루팅, UI, 몬스터, 밸런스 주요 문제. |
| <b>P2</b> | 품질 개선. 가독성, 피드백, 경미한 밸런스, 사운드, 현지화 문제.    |
| <b>P3</b> | 개선 후보. 편의성, 미세 조정, 추가 polish 항목.          |